RESUME



산업및시스템공학 박사 | 시뮬레이션 솔루션 컨설턴트 | AI 솔루션 아키텍트

이제훈 (Jehun Lee)

Address: 경기도 용인시
Mobile: (+82) 10-8244-5376 **Portfolio:** https://jehun-lee.work
Email: jehun.lee302@gmail.com, jehun.lee@kaist.ac.kr
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jehun-lee/
Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=C7ekyjEAAAAJ

전문 프로필

AI 시대에서 가장 중요한 질문은 '어떤 모델을 쓸까'가 아니라 '무엇을 풀 것인가'입니다. 사람의 의지와 필요성에서 출발하는 문제 정의 — 알고리즘은 방향을 정하지 않습니다, 사람이 정합니다.

제가 지향하는 방향은 keyman입니다. 시스템 전체를 조망하고, 이해관계를 파악하고, 우선순위를 정하고, 해결해야 할 문제를 심도 있게 이해하여 방향성을 설정하는 사람. 진정한 성장은 개인의 최적화가 아닌, 조직이 함께 성장할 때 일어난다고 믿습니다.

제가 추구하는 시스템적 완벽성은 AI 에이전트를 고용하는 것입니다. 직원처럼 자율적으로 실행하되, 사람이 방향을 정하고 핵심 결정을 확인합니다. 잡무 · 검토 · 누락은 에이전트 파이프라인으로 이동하고, 사람은 판단 · 전략 · 의미에 집중합니다.

학력

2021.03 - 2025.02	**공학박사 (Ph.D.)	산업및시스템공학과**	한국과학기술원
2016.09 - 2021.02	**석사	산업공학과**	성균관대학교
2013.03 - 2016.08	**학사	시스템경영공학과**	성균관대학교
2011.03 - 2013.02	**고등학교	수학 · 과학 과정**	세종과학고등학교

경력

2025.08 - 현재 **생산계획 솔루션 컨설턴트**
브이엠에스솔루션스 | 솔루션사업부 | 솔루션 컨설턴트 파트
국방부 | 전문연구요원 [2025.08 - 2026.02]
시스템 설계 및 PMO: 디지털 트윈 플랫폼, 생산-물류 통합 시뮬레이터, 시뮬레이션 기반 AI 스케줄러, SaaS 제품
– SK Hynix 디지털 트윈 플랫폼 구축: 생산-물류 시뮬레이터 신규 구축 PM, use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, MES legacy data 분석 및 시뮬레이터 연결, AI 예측 모델 활용 데이터 정의
– 생산 시뮬레이션 엔진 구조 변경안 설계 및 개발 참여
– Agentic AI 주제 정부과제 기획 및 제안서 2건 작성 (제조 특화 Agentic AI, LLM 기반 생산계획 설명 모듈 / with 토론토대학)
– 시뮬레이션 기반 APS system의 AI 확장성 검토 및 설계, 신규 엔진 기능 정의 및 genAI 기반 개발 참여
– LLM 기반 스케줄 분석 및 레포트 생성 시스템 성능 검토 및 피드백 전달
– SaaS 솔루션 컨설팅 2건 진행, 고객사 경영진의 전략적 의사결정 관련 기술 검토 지원 (일반 제조업, 반도체 후공정 기업 등)

2025.02 - 2025.07 **생산계획 솔루션 컨설턴트**
VMS 솔루션스 | 솔루션사업부 | Micron 유지보수
국방부 | 전문연구요원 [2025.02 - 2025.07]
솔루션 컨설턴트: 시뮬레이션 기반 실시간 APS 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원
– Micron 기업의 시뮬레이션 기반 real-time APS 로직 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원
– 생산-물류 통합 시뮬레이션 설계

2021.03 - 2025.02 **연구원**
KAIST | MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실
국방부 | 전문연구요원 [2023.03 - 2025.02]
핵심 연구원: AI 기반 동적 스케줄러, 최적화 기반 휴리스틱, 자율 제조 스케줄링 시스템
– 산학과제 9건 (기획 5건, PM 4건), 정부과제 4건 (기획 3건, PM 4건)
– SCI 논문 2편 게재 (1저자 1편, 공저자 1편), 국제 학회 발표 11건 (1저자 8편, 공저자 3편)
– 그래프 신경망(GNN) 및 강화학습(RL) 기반 Neural Combinatorial Optimization 원천 기술 연구
– 제조 환경 변화에 유연하게 대응 가능한 범용 스케줄링 에이전트 및 Meta-RL 방법론 기획 및 설계
– AI 기반 수요예측 · 생산계획 · 작업계획 최적화 알고리즘 설계 및 실제 공정 데이터를 활용한 비즈니스 임팩트 검토 (삼성전자, LG전자, 삼성중공업 등)
– 과제 수행 결과를 바탕으로 고객사 경영진의 전략적 의사결정 관련 기술 검토 지원 및 시스템 설계안 전달

2016.04 - 2021.02

연구원
SKKU | SCO (Systems Control & Optimization) 연구실
스케줄링 알고리즘 개발: 메타휴리스틱, 최적화; 시스템 설계: 제조 디지털 트윈, 동적 리스케줄링 시스템
– 산학과제 5건 (기획 2건, PM 2건), 정부과제 4건 (기획 2건, PM 1건)
– SCI 논문 3편 게재 (1저자 1편, 공저자 2편), 국제 학회 발표 10건 (1저자 5편, 공저자 5편)
– 3D 프린터 기반 스마트 팩토리 디지털 트윈 시스템 기초 설계 및 운영 최적화 연구 주도
– 유연 생산 시스템(FMS) 내 이상 상황(설비 고장, 주문 취소 등) 대응 리스케줄링 알고리즘 개발
– 제조 현장의 물리적 제약 조건을 수리적 모델로 치환하고 가상 환경에서 검증
– 생산 관점의 가상 공장 운영 시나리오 정의 및 시뮬레이션 기반 운영 효율성 검토

프로젝트

2026.02 - Present
4m

디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈
VMS Solutions Inc. (with SK Hynix, SKT, SK AX, Calro)

2025.06 - 2025.12
7m

디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈
VMS Solutions Inc. (with SK Hynix, SKT, SK AX, Calro)

2025.03 - Present
16m

소프트웨어 제품 기획/개발: 반도체 제조 시뮬레이션 기반 스케줄링
VMS Solutions Inc.

2025.02 - 2025.06
5m (5y)

반도체 팹 시뮬레이션 기반 실시간 스케줄러 유지보수
VMS Solutions Inc. (with Micron)

2024.05 - 2025.02
10m (10y)

동적 제조 환경에서의 신속하고 효율적인 적응을 위한 자율 스케줄링
KAIST (with NRF of Korea)

2024.03 - 2025.02
1y

다양한 시나리오에 대한 최적 운영 계획을 위한 AI 기반 알고리즘
KAIST (with Samsung Electronics)

2023.07 - 2024.06
1y

순서 의존 셋업 시간 및 설비 자격을 고려한 비관련 병렬 기계 스케줄링을 위한 강화학습
KAIST (with VMS Solutions)

2023.07 - 2024.02
8m

AI를 활용한 생산계획 수립
KAIST (with LG Electronics)

2022.05 - 2023.02
10m

실시간 잡 샵 스케줄링을 위한 그래프 기반 강화학습 알고리즘
KAIST (with NRF of Korea)

2022.04 - 2023.03
1y

잡 샵 스케줄링을 위한 강화학습
KAIST (with VMS Solutions)

2022.03 - 2022.03
1m (7m)

X-DEC 슬림 레이아웃 배선 최적화 알고리즘 개발
KAIST (with SK Hynix)

2022.03 - 2025.02
3y

제조 시스템을 위한 강화학습 기반 메타 스케줄링
KAIST (with NRF of Korea)

2022.03 - 2023.07
1y5m (2y)

프로젝트 스케줄링을 위한 강화학습
KAIST (with Samsung Heavy Industries)

2021.07 - 2021.11
5m

선박 화물 생산 부하 분산을 위한 강화학습 알고리즘 개발
KAIST (with Samsung Heavy Industries)

2020.06 - 2021.02
9m

머신러닝 알고리즘을 활용한 최적 설비 할당
SKKU (with VMS Solutions)

2019.06 - 2022.05
3y

글로벌 공급망 내 사이버-물리 조립 및 물류 시스템
KAIST (with MOTIE of Korea, Yura)

2019.09 - 2020.02 (6m)
다중 KPI를 고려한 디스패칭 룰 최적 가중치 도출
SKKU (with VMS Solutions)

2019.04 - 2019.12 (9m (1y9m))
스마트 제조를 위한 빅데이터 기반 시뮬레이션 및 최적화 기술
SKKU (with MOTIE of Korea, Samsung SDI)

2019.03 - 2022.02 (3y)
제조 시스템을 위한 강화학습 기반 스케줄링 이론 및 알고리즘 개발
SKKU (with NRF of Korea)

2018.07 - 2018.09 (3m)
디스패칭 룰 가중치 방법론
SKKU (with SK Hynix)

2018.07 - 2019.02 (8m)
디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석 프레임워크 개발
SKKU (with VMS Solutions)

2017.07 - 2018.02 (8m)
LCD 제조 디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석
SKKU (with VMS Solutions)

2017.07 - 2018.01 (7m)
스마트 팩토리 테스트베드 운영 최적화 설계 및 분석
SKKU (with MSIP of Korea)

2016.11 - 2019.10 (3y)
3D 프린터 기반 스마트 팩토리 스케줄링/리스케줄링 알고리즘 개발
SKKU (with NRF of Korea)

2016.07 - 2017.02 (8m)
LCD 공정 비효율 스케줄 탐지 및 개선 알고리즘 개발
SKKU (with VMS Solutions)

2016.04 - 2018.05 (2y2m (3y))
대량 개인맞춤을 위한 개방형 FaaS IoT 서비스 플랫폼 개발
SKKU (with MSIP of Korea)

학술 논문

2024 **Graph-based imitation learning for real-time job shop dispatcher** — 1st Author [LINK]
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering

2024 **Tree-based Dispatcher for Job Shop Scheduling** — 1st Author
IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)

2024 **Tree-based dispatcher for solving job shop scheduling problems** — 1st Author
the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers

2023 **Active schedule-based imitation learning for job shop scheduling** — 1st Author
the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers

2022 **Imitation learning for real-time job shop scheduling using graph-based representation** — 1st Author [LINK]
Winter Simulation Conference

2022 **Job shop scheduling using graph-based imitation learning** — 1st Author
INFORMS Annual Meeting

2022 **A multi-manned assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints** — Co-Author [LINK]
IEEE Robotics and Automation Letters

2022 **Reinforcement learning for resource leveling in multiple projects** — 1st Author
the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers

2022 **Dynamic job shop scheduling using graph-based imitation learning** — 1st Author
the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers

2021 **Machine learning-based periodic setup changes for semiconductor manufacturing machines** — 1st Author [LINK]
Winter Simulation Conference

2021 **Resource leveling in shipyard cargo hold process through reinforcement learning** — Co-Author
the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers

2021 **Assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints** — Co-Author
Advances in Production Management Systems (APMS) [LINK]

2021 **Operation and optimization of the automotive parts assembly line considering worker skill levels** — Co-Author
the Summer Conference of Korea CDE

2020 **A sequential search method of dispatching rules for scheduling of LCD manufacturing systems** — 1st Author
IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing [LINK]

2020 **A simulation-based sequential search method for multi-objective scheduling problems of manufacturing systems** — 1st Author
Winter Simulation Conference

2020 **Workforce assignment for automotive parts assembly lines** — Co-Author
the Winter Conference of Korea CDE

2020 **Digital twin-based cyber physical production system architectural framework for personalized production** — Co-Author
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology [LINK]

2020 **Workforce assignment with a different skill level for automotive parts assembly lines** — Co-Author
Advances in Production Management Systems (APMS) [LINK]

2019 **A sequential search framework for selecting weights of dispatching rules in manufacturing systems** — 1st Author
Winter Simulation Conference [LINK]

2019 **A genetic algorithm for hybrid flow shop scheduling with multiple assembly stages** — 1st Author
the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers

2018 **Vulnerability analysis of evacuation transportation networks** — Co-Author
International Journal of Industrial Engineering-Theory Applications and Practice

2018 **A framework for performance analysis of dispatching rules in manufacturing systems** — 1st Author
Winter Simulation Conference

2018 **Rescheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems** — 1st Author
the Summer Conference of Korea CDE

2018 **Scheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems** — Co-Author
the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers

2017 **Rescheduling of flexible flow shop with sequence-dependent setup times and job splitting** — Co-Author
Winter Simulation Conference [LINK]

2017 **3D printer based assembly process scheduling algorithm development** — Co-Author
the Winter Conference of Korea CDE

특허

2021.05.31 **공정 최적화 방법** — 대한민국
반자동 조립 공정에서의 실시간 작업자 할당 최적화 방법 KR1020210070359
출원인: KAIST, Yura (entire 12 people)

수상 내역

2025.11 **2등상, 박사논문경진대회** $200 — 대한산업공학회
잡 샵 스케줄링 문제를 위한 학습 기반 스케줄러

2023.12 **1등상, 2023 Simulation Challenge** $3,000 — 동계 시뮬레이션 컨퍼런스 (WSC), 마이크론
반도체 팹의 Q-time 기반 공정 게이팅 제어

2023.09 **3등상, 2023 AI Competition: 실제 문제 해결** $1,500 — 한국타이어앤테크놀로지
AI를 활용한 통합 계획 모듈

2022.06 - 2023.02 **박사과정생 연구장려 지원사업** $15,000 — 한국연구재단

2022.09 **2등상, 2022 포스터경진대회: 산업/사회문제** — 한국과학기술원
선박건조 자원 평활화를 위한 강화학습

2022.05 **감사장: 우수 프로젝트** — 삼성중공업
선박 화물 생산 부하 분산

2021.03 - 2025.02	**전액 입학 장학금** Full Tuition 성적 우수 입학 장학금 (박사)	한국과학기술원
2019.03, 2019.09	**조교학비감면** Half Tuition 학비지원 (석박통합과정)	성균관대학교
2018.03, 2019.03	**심산 장학금** Half Tuition 장학금 (석박통합과정)	성균관대학교
2018.03	**시스템경영공학과장학기금 장학금** Half Tuition 장학금 (석박통합과정)	성균관대학교
2017.03	**산업공학과 동창회 장학금** Half Tuition 장학금 (석박통합과정)	성균관대학교
2016.07	**3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Customer Insight**	제너럴모터스 (GM)
2016.07	**3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Manufacturing Engineering**	제너럴모터스 (GM)
2013.03 - 2016.08	**전액 입학 장학금** Full Tuition 성적 우수 입학 장학금 (학사)	성균관대학교

활동 및 리더십

2022.03 - 2023.08	**연구실 대표**	MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실 (KAIST)
2021.10 – 2021.12	**기술 멘토**	공공데이터 인턴십 프로그램 (한국정보화진흥원)
2021.03 – 2024.12	**조교**	Scheduling 수업 (KAIST)
2018.09 – 2019.06	**조교**	공급사슬관리 수업 (SKKU)
2018.03 – 2019.02	**회장**	산업공학과 대학원 학생회 (SKKU)
2018.03 – 2018.06	**조교**	생산관리 수업 (SKKU)
2016.10 – 2018.12	**조교**	양성평등교육 (SKKU)
2017.09 – 2017.12	**조교**	공학경제 수업 (SKKU)
2017.03 – 2017.06	**조교**	경영과학 및 실습 1 수업 (SKKU)
2016.09 – 2016.12	**조교**	공학경제 수업 (SKKU)
2015.03 – 2016.08	**운영위원**	시스템경영공학과 학생회 (SKKU)
2015.03 – 2016.08	**회장**	Turbo: 농구 동아리 (SKKU)
2014.08 – 2020.02	**운영위원**	Turbo: 농구 동아리 (SKKU)
2013.03 – 2015.02	**운영위원**	공과대학 학생회 (SKKU)
2012.03 - 2013.02	**학생 자치부장**	전교 학생회 (고등학교 2학년)
2010.03 - 2011.02	**전교 부회장**	전교 학생회 (중학교 3학년)

기술

프로그래밍	Python, C#, SQL, LaTeX, R
방법론	Reinforcement Learning (RL), Imitation Learning (IL), Behavior Cloning (BC), Supervised Learning, Unsupervised Learning, Meta-heuristics, Graph Neural Networks (GNN), Combinatorial Optimization
프레임워크 & 라이브러리	PyTorch, Matplotlib, Pandas, NumPy
최적화 솔버	Gurobi, CPLEX, OR-Tools
시뮬레이션 & 도구	VMS Mozart (APS), Plant Sim, MS Office, Photoshop
개발 환경 & 생산성	Git / GitHub, Docker, Claude Code, n8n, Notion
언어	Korean (Native), English (Professional)

VMS Solutions Inc. (2025.02 - 현재) · 전문연구요원 2025.02 - 2026.02

디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈 ★ PM

2026.02 - 현재 (4m) | SK Hynix | with SKT · SK AX · Calro

배경 SK Hynix의 자율 팹(Autonomous Fab) 실현을 위해 운영 트윈이 필요했으나, 실제 팹 데이터와의 프로세스 트윈 정합성을 검증할 수 있는 생산-물류 통합 시뮬레이션 프레임워크가 부재

목표 생산-물류 통합 시뮬레이터 구축 및 프로세스 트윈 정합성 검증 프레임워크 정의

역할 생산 엔진 개발 PM

수행 내용
– 이해관계자 인터뷰를 통한 프로세스 트윈 실제 운영 Use-case 발굴
– 생산-물류 통합 시뮬레이터 구축: 제품의 공정 흐름 및 물리적 위치 변화 반영 통합 모델링
– 운영 트윈을 위한 실 반도체 팹의 운영 로그 및 운영 로직 분석 및 모델링
– 실 반도체 팹의 운영 데이터를 통합하여 프로세스 트윈의 일관성 검증 수행 (MES 데이터 분석, SQL 활용)
– 시뮬레이션 결과 정합성 지표 정의 및 자동 연산 파이프라인 설계 및 개발
– WEB UI 디자인 참여 및 피드백

성과 Use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, 자동 연산 파이프라인 구축

디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈 ★ PM

2025.06 - 2025.12 (7m) | SK Hynix | with SKT · SK AX · Calro

배경 SK Hynix의 자율 팹(Autonomous Fab) 실현을 위해 운영 트윈이 필요했으나, 실제 팹 데이터와의 프로세스 트윈 정합성을 검증할 수 있는 생산-물류 통합 시뮬레이션 프레임워크가 부재

목표 생산-물류 통합 시뮬레이터 구축 및 프로세스 트윈 정합성 검증 프레임워크 정의

역할 생산 엔진 개발 PM

수행 내용
– 이해관계자 인터뷰를 통한 프로세스 트윈 실제 운영 Use-case 발굴 및 고도화
– 생산-물류 연계 시뮬레이터 구축: 제품의 공정 흐름 및 자원 이동 모델링
– 실 반도체 팹의 운영 데이터를 통합하여 프로세스 트윈의 일관성 검증 수행 (MES 데이터 분석, SQL 활용)
– 시뮬레이션 결과 정합성 지표 정의
– WEB UI 디자인 참여 및 피드백

성과 Use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, 자동 연산 파이프라인 구축

소프트웨어 제품 기획/개발: 반도체 제조 시뮬레이션 기반 스케줄링

2025.03 - 현재 (16m) | VMS Solutions

목표 반도체 제조 시뮬레이션 기반 스케줄링 제품 기획 및 개발

역할 솔루션 컨설턴트

수행 내용
– 사용자 시나리오 정의 및 데이터 스키마 설계
– AI 디스패처 및 최적화 모듈 연동 방안 설계
– 반도체 제조 특화 생산-물류 통합 스케줄러 로직 설계 및 일반화 검토

반도체 팹 시뮬레이션 기반 실시간 스케줄러 유지보수

2025.02 - 2025.06 (5m (5y)) | Micron

배경 Micron 글로벌 반도체 팹에 차세대 실시간 APS 스케줄러가 필요했으나, 기존 로직이 특정 공정 제약에 밀결합되어 다양한 팹 구성에 대한 제품 범용성이 제한됨

목표 반도체 공정 특화 제약을 추상화하여 범용 실시간 스케줄러 로직 설계

역할 솔루션 컨설턴트

수행 내용
– 실시간 스케줄러 신규 구현을 위한 로직 설계 및 검토: 설비 상태 변화, 우선순위 재산정 등 핵심 알고리즘 구체화
– 반도체 공정 특화 제약(설비 자격, 배치 룰 등)을 추상화하여 제품 범용성 향상 기획
– 솔루션 환경 설정 원격 지원

성과 Mozart 환경 이슈 해결 및 고객 요구사항 기반 로직 설계

KAIST (2021.03 - 2025.02) · 전문연구요원 2023.03 - 2025.02

동적 제조 환경에서의 신속하고 효율적인 적응을 위한 자율 스케줄링 ★ PM

2024.05 - 2025.02 (10m (10y)) | NRF of Korea

배경 기존 AI 기반 스케줄러는 새로운 제조 환경마다 재학습이 필요했음. 환경 변화에 자율 적응하는 스케줄링 기술 개발을 위해 10개년 NRF 한우물 과제가 기획됨

목표 다양한 제조 환경에 적응 가능한 자율 스케줄링 에이전트 개발; GNN 기반 모방학습으로 다중 공정 혼류 생산에서 makespan 최소화

역할 기획, PM, 연구원

수행 내용

– 10개년 과제 기획/수행 주도
– 공정 제약, 다중 목적 함수 등으로 점진적인 확장 사례 정의
– 1차년도: 다중 공정 혼류 생산 공정에서 문제 사이즈가 변하는 상황에서도 대응 가능한 GNN 기반 imitation learning 방법론 개발

성과 Job shop 스케줄링 문제별 최적해 대비 makespan 차이(optimal gap) 개선: 42.0% (vs 과거 SOTA AI); SCI 논문 1건 (1저자)

다양한 시나리오에 대한 최적 운영 계획을 위한 AI 기반 알고리즘

2024.03 - 2025.02 (1y) | Samsung Electronics

배경 삼성전자는 생산계획 최적화를 위해 반도체 제품의 정확한 수요 예측이 필요했으나, 기존 방법은 다양한 제품 카테고리에서 정밀도가 부족했음

목표 제품군별 80% 이상 정확도의 AI 기반 수요 예측 모델 개발

역할 문제 정의, 연구원

수행 내용

– 현장 엔지니어 인터뷰 기반 의사결정 프로세스 파악
– 문제 정의 및 문제 해결 범위 결정
– 데이터 전처리 및 보정
– 예측 모델 구상, 논의, 고도화
– 데이터 구분

성과 수요 예측 모델 성능: 89.3% / 80% / 80%

순서 의존 셋업 시간 및 설비 자격을 고려한 비관련 병렬 기계 스케줄링을 위한 강화학습

2023.07 - 2024.06 (1y) | VMS Solutions

배경 실제 반도체 공정의 설비별 공정 자격(Machine Eligibility) 및 순서 종속 셋업 시간 동시 존재; 기존 RL 기반 스케줄링 연구의 비관련 병렬 기계(UPM) 환경에서 두 제약 동시 처리 사례 부족

목표 설비 자격과 순서 종속 셋업 제약을 상태 표현에 직접 반영한 GNN 기반 RL 방법론 설계 및 기존 베이스라인 대비 성능 검증

역할 과제 기획 참여 및 주연구원 — GNN 기반 RL 방법론 및 성능 평가 프레임워크 설계

수행 내용

– 복잡한 제조 제약(설비 자격, 순서 종속 setup, 배치 제약)의 RL 학습 가능 형태로의 수학적 정형화
– 설비-공정 자격과 셋업 시간 종속성을 동시에 인코딩하는 GNN 상태 표현 설계
– 다양한 문제 인스턴스에서 RL 에이전트 학습·평가; 전통 휴리스틱 대비 벤치마크 프레임워크 구축
– VMS Solutions 반도체 APS 로드맵 산출물로 연구 결과 정리·전달

성과 설비 자격과 순서 종속 셋업을 직접 다루는 GNN-RL 방법론 도출; 해당 문제 클래스의 직접적 접근 선례 마련; VMS Solutions 시뮬레이션 기반 반도체 스케줄링 제품 로드맵에 반영

비고 VMS Solutions와의 2년 연속 산학과제 중 2단계 — 1단계(#17, 2022.04 - 2023.03) Job Shop RL 방법론에 이어, 본 단계에서 반도체 공정 특화 제약의 UPM 환경으로 확장

AI를 활용한 생산계획 수립 ★ PM

2023.07 - 2024.02 (8m) | LG Electronics

배경 LG전자 냉장고 몸체 조립라인에서 수작업 기반 생산계획으로 인한 과도한 셋업 변경과 낮은 정시 생산율 문제 발생

목표 최적화 기반 생산계획으로 셋업 횟수 최소화, 정시 생산율 최대화, 장비 가동률 최대화

역할 기획, PM, 연구원

수행 내용

– 현장 엔지니어 인터뷰 기반 제약 파악 및 문제 정의 (objective: setup 횟수 최소화, 정시 생산 및 장비 가동률 최대화)
– 데이터 분석 및 보정 (Excel → Python)
– 생산계획 최적 수립 알고리즘 개발 (최적화 엔진 기반 휴리스틱 알고리즘)
– 알고리즘 기반 생산계획 수립 프로세스 정의

성과 7일 생산계획, 20분 run time 제한 시: setup 5.1%, 정시 생산 25.8%, idle time 37.6% 향상 (vs 현장 생산계획)

비고 딥러닝 없이 최적화 엔진만으로 더 나은 결과 달성

실시간 잡 샵 스케줄링을 위한 그래프 기반 강화학습 알고리즘 ★ PM

2022.05 - 2023.02 (10m) | NRF of Korea

배경 실시간 Job Shop 스케줄링의 변화하는 공정 상태에 대한 그래프 형태 표현 및 짧은 의사결정 시간 안에서 행동 결정 가능한 RL 방법론 필요

목표 그래프 신경망(GNN) 기반 실시간 Job Shop 스케줄링 RL 알고리즘 개발

역할 PM · 주연구원 — 과제 기획 주도; GNN 기반 RL 방법론 설계 및 학습 프레임워크 구축

수행 내용

– Job Shop 환경을 위한 고충실도 시뮬레이터 구축
– GNN 기반 상태 표현 설계
– 모방학습 기반 RL 디스패처 학습 및 평가
– 다양한 제조 환경(배터리 · 자동차 · 선박 등)으로의 응용성 논의

성과 GNN 기반 모방학습 디스패처 방법론 정립; IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 1저자 논문(2024)의 토대

비고 NRF Meta-Scheduling(#15)과 한우물 과제(#22)의 핵심 방법론 형성에 기여

잡 샵 스케줄링을 위한 강화학습 ★ PM

2022.04 - 2023.03 (1y) | VMS Solutions

배경 기존 Job Shop 스케줄링 연구의 단편적 시뮬레이터 기반 평가 및 AI 기반 디스패칭 응용성 제한

목표 Job Shop 시뮬레이터 고도화 및 AI 기반 디스패칭 방법론 개발; 모방학습 응용 가능성 검증

역할 PM · 주연구원 — 과제 기획 · 제안서 작성; Job Shop 시뮬레이터 고도화 및 AI 디스패칭 방법론 개발 주도

수행 내용

– Job Shop 시뮬레이터 고도화 및 다양한 제약 반영
– AI 기반 디스패칭 방법론 설계 · 구현
– 모방학습(Imitation Learning) 응용성 검토
– VMS Solutions 제품 로드맵에 결과 환류

성과 AI 기반 Job Shop 디스패칭 방법론 정립; WSC 1저자 논문(2022) "Imitation Learning for Real-Time Job Shop Scheduling using Graph-based Representation"으로 결실

비고 VMS Solutions와의 2단계 연속 산학과제 중 1단계 — 2단계(#20, 2023.07 - 2024.06)에서 반도체 공정 특화 제약의 UPM 환경으로 확장

X-DEC 슬림 레이아웃 배선 최적화 알고리즘 개발

2022.03 - 2022.03 (1m (7m)) | SK Hynix

배경 반도체 메모리 셀 설계 단계의 X-DEC Slim Layout 와이어링이 조합 최적화 관점에서 복잡한 제약을 안고 있었으나, 정형화된 분석 방법론 부재

목표 X-DEC Slim Layout 와이어링 최적화 문제의 조합 최적화 관점 분석 및 방법론 도출

역할 연구원 — 와이어링 최적화 제약 분석 및 방법론 논의 담당

수행 내용

– 현장 엔지니어 인터뷰를 통한 X-DEC Slim Layout 와이어링 제약 파악
– 문제 정의 및 해결 범위 결정
– 조합 최적화 관점 방법론 논의 및 기술 검토 결과 전달

성과 반도체 메모리 셀 설계 단계의 레이아웃 최적화 문제에 대한 조합 최적화 관점 분석 경험 축적

비고 단기(1개월) Feasibility study 성격의 과제 — SK Hynix와의 향후 협업 방향성 도출

제조 시스템을 위한 강화학습 기반 메타 스케줄링 ★ PM

2022.03 - 2025.02 (3y) | NRF of Korea

배경 기존 RL 기반 스케줄링 연구의 단일 문제 세팅(고정된 규모 · 제약 · 목적함수) 종속 한계; 환경 변화 시 처음부터 재학습 필요한 구조가 범용 스케줄링 에이전트 구현의 근본 장벽

목표 공정 규모 · 제약 · 목적함수가 동적으로 변하는 제조 환경에서 재학습 없이 대응 가능한 메타 스케줄링 방법론 체계 정립

역할 PM · 주연구원 — 메타학습 방법론 설계; 디스패칭 · Look-ahead Tree 탐색을 통합한 단일 스케줄링 프레임워크 구축

수행 내용

– 그래프 기반 상태 표현 위에 Meta-RL 프레임워크 설계 (문제 규모 · 공정 순서 변화에 일반화 가능)
– Beam search와 branch-and-bound를 결합한 트리 기반 look-ahead 탐색(SBBS) 설계
– Active schedule 기반 RL 학습 기법 도입 (지배해 탐색 낭비 감소)
– 고정 환경 RL 베이스라인 및 전통 디스패칭 룰 대비 환경 변화 시나리오 벤치마크

성과 SBBS의 정적 환경 디스패칭 전용 해 대비 동등 · 우월 스케줄 생성 수학적 증명; 재학습 없는 문제 규모 일반화 가능; 박사학위 논문의 이론적 토대; 대한산업공학회 박사논문 경진대회 2등상(2025.11) 수상

비고 본 NRF 과제 흐름이 2024.05 출범한 10개년 한우물 과제(#22)의 기초가 되어 실제 제조 현장의 자율 스케줄링 방향으로 확장

프로젝트 스케줄링을 위한 강화학습

2022.03 - 2023.07 (1y5m (2y)) | Samsung Heavy Industries

배경 삼성중공업의 6개월 선박건조 스케줄에서 일별 인력 편차가 심해 자원 활용 비효율과 인건비 증가 문제 발생

목표 강화학습 기반 스케줄 조정으로 일별 작업자 고용 편차 최소화 (목적함수: 일별 인력 표준편차 최소화)

역할 기획, 연구원

수행 내용

– 프로젝트 기획 주도, 제안서 작성 주도

– 문제 정의 및 문제 해결 범위 결정 (목적함수: 일별 작업자 고용 편차 최소화)
– 선박 생산 시뮬레이터 고도화
– 강화학습 기반 스케줄 조정 알고리즘 고도화
– Iterative greedy 알고리즘 제안
– 공간 배치 알고리즘 방법론 논의

성과 1차년도 스케줄 조정: daily manpower 표준편차 기준 41.60% (RL, 20.27초), 44.53% (greedy, 49.86초), 47.69% (greedy+RL) 감소 (vs 기존 6개월 스케줄)

선박 화물 생산 부하 분산을 위한 강화학습 알고리즘 개발 ★ PM

2021.07 - 2021.11 (5m) | Samsung Heavy Industries

배경 삼성중공업 선박 화물창(Cargo Hold) 생산이 정량적 균등화 로직 없이 수기 일정 확정으로 운영되어, 일별 manpower 부하가 특정 일자에 몰리거나 비는 불균형 누적

목표 실제 야드 제약을 반영한 선박 생산 시뮬레이터 구축 및 일별 manpower 표준편차 최소화 강화학습 알고리즘 설계

역할 과제 기획·PM·주연구원 — 제안서 작성, 문제 정의, 알고리즘 개발 전 주기 주도

수행 내용
– 현장 엔지니어 인터뷰를 통한 선박 화물창 생산 제약 모델링
– 실제 야드 운영을 반영한 프로젝트 기반 선박 생산 시뮬레이터 설계·구축
– 순수 RL, 순수 Greedy, Greedy+RL 하이브리드 세 가지 알고리즘 비교 설계
– 기존 6개월 스케줄 대비 성능 벤치마크 및 수렴 속도 분석

성과 기존 6개월 스케줄 대비 일별 manpower 표준편차 감소: RL 41.60% (20.27초), Greedy 44.53% (49.86초), Greedy+RL 47.69%; RL 수렴 속도 반복적 휴리스틱 대비 약 2.4배 향상; 삼성중공업 감사장(2022.05) 및 KAIST 포스터 경진대회 2등상(2022.09) 수상

비고 삼성중공업 2단계 연속 산학과제의 1단계 — 2단계(#14)에서 일별 작업자 고용 편차 최소화 목적함수로 확장

글로벌 공급망 내 사이버-물리 조립 및 물류 시스템 ★ PM

2019.06 - 2022.05 (3y) | MOTIE of Korea, Yura

배경 EUREKA 국제 공동연구(한국-스웨덴)에서 반자동 조립라인의 작업자 숙련도 차이로 인한 사이클 타임 비효율을 해결하기 위해 실시간 작업자 할당 최적화가 필요

목표 자동차 조립 라인의 실시간 작업자 할당 및 컨베이어 속도 최적화를 통한 사이클 타임 최소화

역할 기획, PM, 연구원 (글로벌 과제 파트 담당)

수행 내용
– 현장 인터뷰를 통한 현장 제약 파악
– 문제 및 해결 범위 정의
– 자동차 부품 생산 시뮬레이터 및 작업자 실시간 할당/재할당 알고리즘 개발
– 반자동 조립 공정을 위한 컨베이어 벨트 속도 결정 알고리즘 개발
– 사용자 시나리오 정의 및 프로그램 화면 정의

성과 Cycle time 감소: 5.6% (실제 현장 운영 데이터) / 2~5% (vs meta-heuristic); 특허 등록: [공정 최적화 방법] KR1020210070359; SCI 논문 1건 (2저자); 학회 2건

SKKU (2016.04 - 2021.02)

머신러닝 알고리즘을 활용한 최적 설비 할당 ★ PM

2020.06 - 2021.02 (9m) | VMS Solutions

배경 디스패칭 룰 기반 스케줄링의 한계 도달; 특히 설비 setup change 패턴 예측에 머신러닝 기반 보완 필요

목표 머신러닝 기반 예측 모델로 최적 설비를 할당하는 알고리즘 개발

역할 PM · 주연구원 — AI 기반 예측 모델 설계와 설비 할당 알고리즘 구현 주도

수행 내용

– 반도체 설비 setup change 패턴 분석
– 머신러닝 기반 setup change 예측 모델 설계 · 학습
– 예측 결과를 활용한 설비 할당 알고리즘 구현
– 시뮬레이션 기반 성능 검증 수행

성과 AI 예측 모델 기반 최적 설비 할당 알고리즘 구현; WSC 1저자 논문(2021) "Machine Learning-based Periodic Setup Changes for Semiconductor Manufacturing Machines"의 토대

비고 디스패칭 룰 기반 연구에서 머신러닝 기반 의사결정으로 전환한 첫 시도

다중 KPI를 고려한 디스패칭 룰 최적 가중치 도출 ★ PM

2019.09 - 2020.02 (6m) | VMS Solutions

배경 디스패칭 룰 기반 스케줄링이 단일 KPI 중심으로 평가되어 왔으나, 실제 운영에서는 makespan · tardiness · setup 횟수 등 다중 KPI 동시 고려 필요

목표 다중 KPI 동시 고려 디스패칭 룰 최적 가중치 도출 Sequential Search 프레임워크 설계

역할 PM · 주연구원 — 다목적 최적화 확장 방법론 설계 · 구현 주도

수행 내용

– 다중 KPI 정의 및 우선순위 체계 수립
– Sequential Search 프레임워크의 다목적 확장
– 다양한 가중치 시나리오 시뮬레이션 및 결과 분석
– VMS Solutions 제품 적용 결과 정리

성과 다목적 KPI 환경의 디스패칭 룰 최적 가중치 도출 프레임워크 완성; WSC 1저자 논문(2020) "A Simulation-based Sequential Search Method for Multi-objective Scheduling Problems"으로 결실; IEEE TSM 1저자(2020)로 디스패칭 룰 연구 흐름 종결

비고 VMS Solutions 디스패칭 룰 연구 흐름(2016.07 - 2020.02)의 최종 단계

스마트 제조를 위한 빅데이터 기반 시뮬레이션 및 최적화 기술

2019.04 - 2019.12 (9m (1y9m)) | MOTIE of Korea, Samsung SDI

배경 삼성SDI 배터리 생산 공정의 대용량 · Noisy 운영 데이터에 대해 실시간 스케줄링 의사결정을 지원할 시뮬레이션 기반 프레임워크 부재

목표 배터리 공정 특성을 반영한 시뮬레이터 구축 및 실시간 스케줄링 프레임워크 설계

역할 연구원 — 배터리 공정 시뮬레이터 개발 및 스케줄링 알고리즘 설계 담당

수행 내용

– 현장 엔지니어 인터뷰를 통한 배터리 생산 공정 제약 파악
– 배터리 생산 시뮬레이터 개발 및 문제 해결 범위 결정
– 공정 특성을 반영한 스케줄링 알고리즘 개발
– 생산 운영 시스템 (MES 연동 목적) 데이터 스키마 정의

성과 대용량 · Noisy 생산 데이터 기반 실시간 의사결정 지원 시뮬레이션 프레임워크 구축; Micube Solution, 삼성SDI, 한국생산기술연구원(KITECH)과의 협업 경험 축적

비고 산업통상자원부 정부 과제 — 협력기관: Micube Solution, 삼성SDI, 한국생산기술연구원(KITECH)

제조 시스템을 위한 강화학습 기반 스케줄링 이론 및 알고리즘 개발

2019.03 - 2022.02 (3y) | NRF of Korea

배경 제조 시스템 스케줄링에 대한 RL 적용 연구의 활성화에도, Job Shop 환경을 충실히 반영한 고충실도 시뮬레이터 및 체계적 학습 프레임워크 부족

목표 제조 시스템을 위한 RL 기반 스케줄링 이론 · 알고리즘 원천 기술 확보

역할 연구원 — 과제 기획 참여; Job Shop 시뮬레이터 개발 및 RL 기반 스케줄링 방법론 설계 담당

수행 내용

– Job Shop 환경을 위한 고충실도 시뮬레이터 구축
– RL 기반 스케줄링 방법론 설계 · 구현
– 다양한 제조 환경(배터리 · 자동차 · 선박 등)으로의 응용성 논의
– 학술 논문 작성 및 국내외 학회 발표

성과 RL 기반 스케줄링 이론의 원천 기술 확보; WSC 1저자 논문(2022) "Imitation Learning for Real-Time Job Shop Scheduling using Graph-based Representation"의 토대

비고 박사 주연구의 시발점 — 이후 NRF Meta-Scheduling(#15)과 한우물 과제(#22)로 이어지는 흐름 형성

디스패칭 룰 가중치 방법론 ★ PM

2018.07 - 2018.09 (3m) | SK Hynix

배경 SK Hynix 반도체 FAB 생산라인의 다수 디스패칭 룰 복합 작용으로, 단일 KPI 기준 최적 파라미터 도출의 현장 비실용적 구조

목표 SK Hynix FAB 환경에 Sequential Search 디스패칭 가중치 방법론 적용 및 운영 효율 개선 검증

역할 PM · 주연구원 — 현장 제약 파악, 알고리즘 적용 및 검증 주도

수행 내용

– SK Hynix FAB 현장 엔지니어 인터뷰를 통한 공정 제약 파악
– 다수 디스패칭 룰 간 상관관계 분석
– Sequential Search 프레임워크의 SK Hynix FAB 환경 적용
– 검증 결과 정리 및 차기 과제 방향성 도출

성과 VMS Solutions · SKKU 연구 흐름의 Sequential Search 방법론의 실제 반도체 FAB 적용 가능성 검증

비고 Linked to

디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석 프레임워크 개발 ★ PM

2018.07 - 2019.02 (8m) | VMS Solutions

배경 기존 디스패칭 룰 기반 스케줄링이 단일 KPI 중심으로 평가되어 다양한 운영 지표의 균형 있는 최적화 어려움

목표 디스패칭 룰 가중치별 KPI 변화의 정량적 분석 프레임워크 개발

역할 PM · 주연구원 — 프레임워크 설계 및 머신러닝 기반 파라미터 도출 알고리즘 개발 주도

수행 내용

– 디스패칭 룰 가중치 변화에 따른 KPI 분석 프레임워크 설계
– 머신러닝 기반 최적 파라미터 도출 알고리즘 개발
– 시뮬레이션 기반 검증 환경 구축
– 제품 적용을 위한 시연용 프로그램 (C#, WinForm) 구현

성과 디스패칭 룰 가중치 정량 평가 · 도출 프레임워크 정립; WSC 1저자 논문(2019)의 기반

비고 VMS Solutions 다년 산학과제 시리즈의 일환 — 이후 Sequential Search 방법론으로 발전

LCD 제조 디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석

2017.07 - 2018.02 (8m) | VMS Solutions

배경 LCD 제조 공정의 다수 디스패칭 룰 복합 적용에도, 가중치 변화의 KPI 영향에 대한 정량적 분석 부족

목표 LCD 공정 디스패칭 룰 가중치에 따른 성능 변화 분석 프레임워크 구축

역할 연구원 — 시뮬레이션 기반 성능 분석 프레임워크 설계 · 구현 담당

수행 내용

– LCD 공정 특성 분석 및 디스패칭 룰 매트릭스 정리
– 시뮬레이션 기반 성능 비교 환경 구축
– 가중치-KPI 상관관계 분석 및 시각화

성과 디스패칭 룰 가중치 변화에 따른 성능 분석 프레임워크 정립; WSC 1저자 논문(2018) "A Framework for Performance Analysis of Dispatching Rules"의 토대

스마트 팩토리 테스트베드 운영 최적화 설계 및 분석

2017.07 - 2018.01 (7m) | MSIP of Korea

배경 MSIP 정부 과제 일환으로 구축된 스마트 팩토리 테스트베드의 운영 효율성 정량 검증 시뮬레이션 환경 부재

목표 가상 공장 시뮬레이터 구축 및 운영 시나리오별 효율성 분석

역할 연구원 — 시뮬레이터 구축 및 운영 시나리오 분석 담당

수행 내용

– 가상 공장 운영 시나리오 정의 및 시뮬레이터 구축
– 시뮬레이션 기반 운영 효율성 분석
– 결과 정리 및 후속 과제 방향성 도출

성과 시뮬레이션 기반 운영 효율성 검증 방법론 정립

비고 Linked to

3D 프린터 기반 스마트 팩토리 스케줄링/리스케줄링 알고리즘 개발

2016.11 - 2019.10 (3y) | NRF of Korea

배경 3D 프린터 기반 유연 생산 시스템(FMS)이 개인맞춤형 생산의 핵심 인프라이나, 설비 고장 · 주문 취소 · 긴급 주문 등 이상 상황 실시간 대응 리스케줄링 메커니즘 부재

목표 3D 프린터 기반 FMS의 특성을 반영한 스케줄링 · 리스케줄링 알고리즘 개발

역할 연구원 — FMS 특성 분석 및 이상 대응 리스케줄링 알고리즘 개발 담당

수행 내용

– 3D 프린터 기반 FMS 특성 분석
– 이상 상황 시나리오 및 케이스 정의 (설비 고장 · 주문 취소 · 긴급 주문)

– 이상 대응 리스케줄링 알고리즘 개발
– 유전 알고리즘·휴리스틱 기반 실시간 스케줄 도출 방법론 설계 및 성능 검증

성과 설비 상태·주문 변화 실시간 대응 리스케줄링 메커니즘 설계; International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2저자 논문(2020) 게재

비고 개인맞춤형 생산(Mass Personalization) 연구 흐름 — MSIP FaaS IoT 플랫폼(#1)과 연계된 NRF 과제

LCD 공정 비효율 스케줄 탐지 및 개선 알고리즘 개발

2016.07 - 2017.02 (8m) | VMS Solutions

배경 VMS Solutions LCD 공정 운영 데이터의 비효율 스케줄 패턴 누적에도 자동화된 탐지·개선 메커니즘 부재

목표 LCD 공정 운영 데이터의 비효율 스케줄 탐지 및 개선 휴리스틱 알고리즘 설계

역할 연구원 — 비효율 패턴 분석 및 휴리스틱 알고리즘 설계·구현 담당

수행 내용
– LCD 공정 운영 데이터 분석을 통한 비효율 스케줄 패턴 식별
– 비효율 탐지 지표 정의 및 자동화 검증
– 개선 방향성 기반 휴리스틱 알고리즘 설계·구현

성과 VMS Solutions와의 첫 산학과제 — 디스패칭 룰 연구 라인의 출발점 형성

대량 개인맞춤을 위한 개방형 FaaS IoT 서비스 플랫폼 개발

2016.04 - 2018.05 (2y2m (3y)) | MSIP of Korea

배경 개인맞춤형 생산(Mass Personalization) 환경에서 3D 프린터·로봇 핸들러·IoT 센서로 구성된 분산 이기종 설비의 통합 제어 플랫폼 부재

목표 FaaS(Factory-as-a-Service) 관점에서 이기종 설비를 통합 제어하는 IoT 서비스 플랫폼 구축

역할 연구원 — 3D 프린터 도시 공장(Urban Factory) 스케줄링 시뮬레이터 구축 및 알고리즘 개발 담당

수행 내용
– 3D 프린터 도시 공장 스케줄링 시뮬레이터 구축 및 초기 스케줄링 알고리즘 개발
– 이상 상황 대응 리스케줄링 알고리즘 개발
– 로봇 핸들러 운영 알고리즘 검토
– 데이터 스키마 정의 및 스케줄링 알고리즘 제품 이식 지원

성과 이기종 설비(3D 프린터·로봇 핸들러·IoT 센서) 분산 생산 시스템의 FaaS 관점 통합 제어 대형 다기관 정부 과제 수행 경험 축적

비고 협력기관: 성균관대학교, ETRI(한국전자통신연구원), 연세대학교, HyVISIONsystem, CoeverI&T, PartDB, LatisGlobal Communications